SimRoki: 100 метров с мячом

Roboscience · Хакатон

Регламент соревнования

Редакция 3.22 • 29 октября 2026 года

1. Задача и заявка

Провести робота на 100 метров и допинать мяч за финиш. Робот стартует на отметке 0 м, мяч - на отметке 10 м. Управление полностью автоматическое.

Отправьте **файл стартовой позиции** и одно из двух: **собственную программу через API** или **файл движений из редактора ползунков**. Стартовую позу выбирает участник. Сервер ставит центр корпуса на 0 м и обнуляет скорости робота и мяча.

Базовая походка - учебный пример. **Без содержательной доработки она не принимается.** Кратко опишите, что изменили: шаги, равновесие, траектории или работу с мячом. Переименование файлов и запуск неизменённой походки через API не считаются доработкой.

2. Что разрешено

- Любые методы: RL, обратная кинематика, ПИД, MPC, нейросети, оптимизация, эвристики, ручная настройка движений и их сочетания.
- Ходьба, бег, прыжки, скольжение и ползание. Чередовать ноги не обязательно. Правила одинаковы для API и файла движений.
- Самостоятельное вставание после падения. Таймер при этом продолжает идти.

Мяч нужно продвигать ногами. Количество и сила ударов отдельно не оцениваются.

3. Что поощряется

- **Скорость прохождения:** до 80 баллов.
- **Собственная программа через API:** 10 баллов.
- **Человеческая походка:** до 10 баллов за естественное движение.
- **Управление с помощью KNP:** бонус +10% к сумме баллов.

Это составляющие оценки, а не отдельные награды. Расчёт - в разделе 6, условия бонуса KNP - в разделе 7.

4. Что запрещено

Ручное управление во время попытки, сброс сцены, телепортация, подвес и внешняя опора, крепление мяча к роботу. Нельзя отключать столкновения, напрямую менять координаты и скорости тел, модель, физику, пределы приводов или данные оценивания. **Двигать робота можно только штатными приводами.**

5. Как проходит проверка

Сервер автоматически выполняет **3 попытки** с одинаковыми файлами, параметрами и начальными условиями. На каждую - **300 секунд времени симуляции** с шагом физики 1/120 с. FPS и скорость компьютера участника на зачётное время не влияют.

Финиш: центр корпуса достиг 100 м и весь мяч находится за линией. Оба условия должны выполняться одновременно. Останавливаться и удерживать позу не нужно.

Нет финиша за 300 секунд или программа завершилась с ошибкой - **DNF (попытка не завершена)**. DNF и нарушение правил дают 0 баллов. При ошибке заявки сервер сообщает причину; подтверждённый сбой сервера даёт повтор без расходования попытки.

До старта организатор публикует форматы заявки, пример, команды API, ограничения запуска и проверяющий модуль с расчётом человечности.

Баллы и рейтинг

6. Расчёт баллов

Составляющая	Как считать	Максимум
Время	80 × 50 / T, но не больше 80. T - время попытки в секундах	80
API	10 за собственную программу через API; 0 за файл движений	10
Человечность	H / 10, где H - средняя оценка движения от 0 до 100	10

S = баллы за время + баллы за API + H / 10. Эталон 50 секунд фиксирован. Максимум S: 100 с API или 90 с файлом движений.

Человечность H - средняя оценка за всю попытку, включая падения и вставание. Сервер показывает её при просмотре. Вертикальный корпус, естественное движение, чередование ног и опора на ноги повышают H. Фаза полёта при беге сама по себе её не снижает. Минимального проходного балла нет, H = 0 допустимо.

7. Бонус KNP: +10%

Бонус даётся, если **импульсная нейросеть работает в Kaspersky Neuromorphic Platform во время попытки и влияет на управление роботом**: равновесие, шаг или удар.

Для подтверждения предоставьте **код и модель сети**, кратко опишите её входы, выходы и роль в управлении. Организатор проверяет код и воспроизводит решение на сервере.

Подключение библиотеки без использования выходов сети и только предварительная запись движений бонуса не дают. KNP можно сочетать с другими методами. Специальное оборудование не требуется.

С подтверждённым KNP: R = S × 1,10. Без него: R = S. Бонус применяется один раз до нормализации; максимум R - 110. Без подтверждения сохраняется обычная оценка.

8. Итоговая оценка и место

В рейтинг идёт **наибольшая R из трёх попыток**. Все составляющие берутся из одной попытки; места определяются по R.

Roboscience: итог = 100 × R / Rmax. Rmax - лучшая R среди всех команд, с KNP и без него. Лидер получает **100 баллов**.

DNF и нарушения дают 0 и не влияют на Rmax. Если финишей нет, все получают 0.

Считаем без промежуточного округления, показываем до сотых. При одинаковой R после округления до сотых выше участник с меньшим временем, затем с большим H. Если всё совпало, место делится.

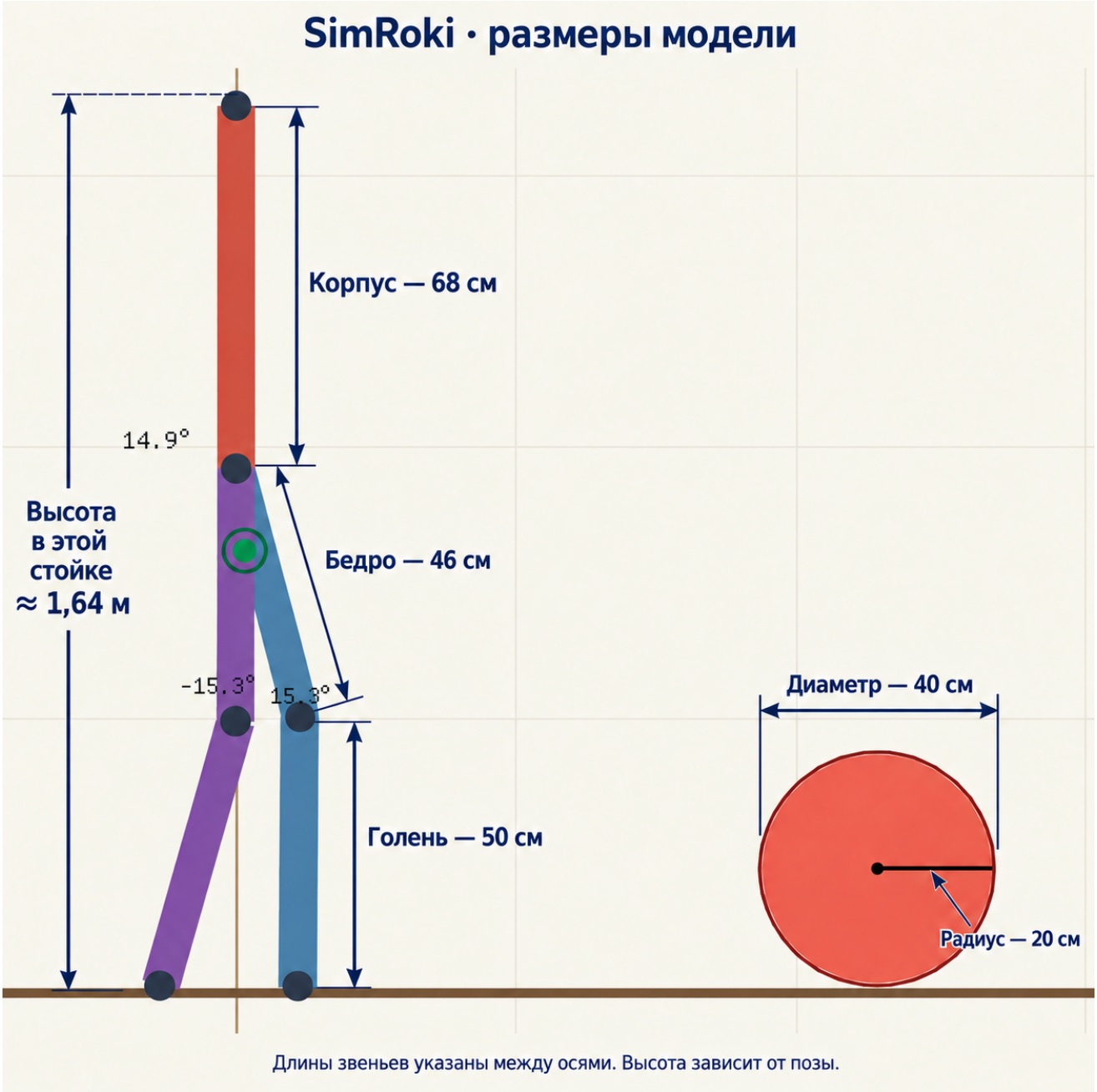
Рейтинг показывает команду, время, H, API, S, бонус KNP, R, итог и протокол. DNF - ниже финишировавших, недопущенные заявки - без места. Баллы обновляются после проверок до завершения соревнования. **Презентация и защита не нужны.**

9. Ссылки

- **SimRoki:** github.com/dimaystinov/SimRoki
- **API:** SimRoki - Local API
- **Официальный репозиторий KNP:** github.com/KasperskyLab/knp

Локальный API: http://127.0.0.1:8080 - на компьютере участника. Адрес сервера заявок и рейтинга организатор публикует отдельно.

Приложение. Размеры модели



Длины звеньев: корпус 0,68 м, бедро 0,46 м, голень 0,50 м. Для обеих ног размеры одинаковы. Высота зависит от позы; на рисунке - приблизительно 1,64 м.

Мяч: радиус 0,20 м, диаметр 0,40 м, масса 0,10 кг. Размеры, массы, трение, гравитация и ограничения приводов одинаковы для всех участников.

На рисунке мяч расположен рядом для сравнения размеров; в соревновании он стартует в 10 м впереди робота. Стойка показана как пример.

Эталон скорости: 100 м за 50 с - в среднем **2 м/с, или 7,2 км/ч**. Для человека это примерно медленный бег или очень быстрая ходьба. Время включает разгон и действия с мячом. Это ориентир для оценки, а не обязательная скорость для зачёта.